

Technische Daten

Inbetriebnahme

DCF77 UA537TGP

Inhaltsübersicht

Allgemeines DCF77	5
DCF77 UA537	7
Funktionseinheiten	7
Empfänger	7
Mikroprozessorsystem	7
Display	7
Gepufferte Hardwareuhr	8
Serielle Schnittstellen	8
Impulse	8
Inbetriebnahme der Funkuhr	9
Schnittstellen	10
20mA-/RS232-Ausgang	10
Eingänge	10
Baudrate	10
Datenformat	11
Zeitreferenz	11
Ausgabemodus	11
1. Ausgabe auf ?	11
2. Sekündliche Ausgabe	11
3. Minütliche Ausgabe	11
Manuelles Setzen der Uhr	12
DIL-Schalterbelegung (DIL0 und DIL1)	13
Technische Daten	14
Schaltbild μ P und Schnittstelle	17
Schaltbild Bus und Displayansteuerung	19
Schaltbild Empfänger	21
Bestückungsplan	23
Steckerbelegung	25
Steckerbelegung PSK105	27
RS232-Anschluss	29
Gehäuse Ansichten	31

Allgemeines DCF77

Unsere Funkuhren empfangen das Signal des Langwellensenders DCF77. Dieser Langwellensender steht in Mainflingen bei Frankfurt und dient zur Verbreitung der amtlichen Uhrzeit der Bundesrepublik Deutschland, das ist die Mitteleuropäische Zeit MEZ(D) bzw. die Mitteleuropäische Sommerzeit MESZ(D).

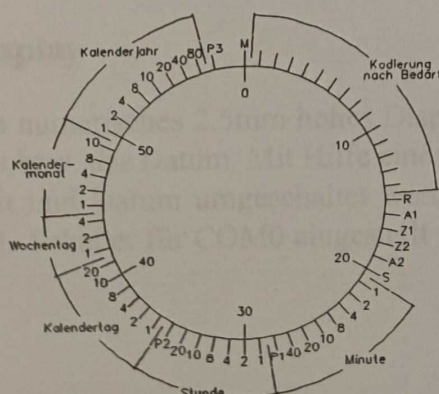
Der Sender wird durch die Atomuhrenanlage der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig gesteuert und sendet in Sekundenimpulsen codiert die aktuelle Uhrzeit, das Datum und den Wochentag. Innerhalb jeder Minute wird einmal die komplette Zeitinformation übertragen.

Die hochkonstante Trägerfrequenz des Zeitsignals beträgt 77.5 kHz. Zu Beginn jeder Sekunde wird die Trägeramplitude für 0.1 Sek. oder 0.2 Sek. auf ca. 25% abgesenkt. Die so entstehenden Sekundenmarken enthalten binär codiert die Zeitinformation. Sekundenmarken mit einer Dauer von 0.1 Sek. entsprechen einer binären "0" und solche mit 0.2 Sek. einer binären "1". Die Information über die Uhrzeit und das Datum sowie einige Parity- und Statusbits finden sich in den Sekundenmarken 17 bis 58 jeder Minute. Durch das Fehlen der 59. Sekundenmarke wird die Minutenmarke angekündigt.

Die Funkuhren unserer Fertigung empfangen die hochgenauen Zeitinformationen überall in Deutschland und im angrenzenden Ausland zur vollsten Zufriedenheit des jeweiligen Anwenders, so zum Beispiel in Bilbao/Spanien und in der nordschwedischen Stadt Umeå. Auf Sommer- und Winterzeitumschaltungen stellen sich die Uhrenkarten automatisch ein. Der Empfang der Uhrzeit ist gebührenfrei und nicht anmeldepflichtig.

Generell ist darauf zu achten, daß die Empfängerantenne optimal platziert ist. Sie sollte quer zur Richtung Sender (Frankfurt) ausgerichtet sein und einen Mindestabstand von ca. 1 m vom Rechner sowie ca. 20 cm von Stahlträgern, Metallplatten usw. aufweisen.

Abb.: Decodierschema



M	Minutenmarke (0,1 s)
R	Aussendung über Reserveantenne
A1	Ankündigung der Zeitumschaltung MEZ nach MESZ oder MESZ nach MEZ
Z1, Z2	Zonenzeitbits
A2	Ankündigung einer Schaltsekunde
S	Startbit der codierten Zeitinformation
P1, P2, P3	Prüfbits

DCF77 UA537

Die DCF77 UA537 kommt für alle die Anwendungen in Frage, bei denen zwei unabhängige serielle Schnittstellen erforderlich sind. Die neue Uhr ist steckerkompatibel zu der in großen Stückzahlen gefertigten Europakarte DCF77 UA31 und ersetzt diese Baugruppe zukünftig. Das Datenformat und die Auslegung der Schnittstellen entspricht dem MEINBERG-Standard. Eine Änderung des Ausgabetelegramms und der Übertragungsparameter nach Kundenwunsch ist jedoch zumeist ohne großen Aufwand möglich. Die in SMD-Technik aufgebaute Funkuhr UA537 auf Europakarte wurde mit einem neu konzipierten DCF77 Empfänger ausgerüstet.

Funktionseinheiten

Empfänger

Die Funkuhr empfängt über eine externe aktive Ferritantenne das vom Sender DCF77 übertragende amplitudenmodulierte Zeitzeichensignal. Feldstärkeschwankungen werden durch eine wirksame Verstärkungsregelung ausgeglichen. Nach einer Synchron-demodulation und einer Signalaufbereitung im Empfänger stehen die pulslängenmodulierten Sekundenimpulse zur Verfügung.

Mikroprozessorsystem

Der μP wertet das empfangene Zeitzeichentelegramm aus und decodiert die eingelesenen Zeitinformationen. Parity- und Plausibilitätsprüfungen sorgen dafür, daß Übertragungsfehler mit Sicherheit erkannt und unterdrückt werden. Die geprüften, aktuellen Daten stellt der μP der nachgeschalteten Hardwareuhr und den zwei unabhängigen seriellen Schnittstellen zur Verfügung. Eine Watchdog-Schaltung erkennt Fehlfunktionen im Programmablauf des μP und ein Unterspannungsdetektor gewährleistet ein sicheres Anlaufen nach Betriebsspannungseinbrüchen.

Display

Ein numerisches 2,5mm hohes Display übernimmt die Anzeigefunktion für die Uhrzeit bzw. das Datum. Mit Hilfe eines DIL-Schalters in der Frontblende kann zwischen Zeit und Datum umgeschaltet werden. Angezeigt wird die Zeitreferenz die mittels DIL-Schalter für COM0 eingestellt wurde.

Gepufferte Hardwareuhr

Eine kondensatorgepufferte Hardwareuhr übernimmt bei Ausfall der Versorgungsspannung das Weiterschalten der Datums- und Zeitinformationen über einen Zeitraum von min. 150 Stunden, max. 300 Stunden (alternativ Lithiumbatterie mit min. 10 Jahren Lebensdauer). Das in der Hardwareuhr befindliche RAM speichert außerdem wichtige Statusbits.

Serielle Schnittstellen

Die Funkuhr UA537 stellt zwei serielle Schnittstellen bereit. Die Übertragungsgeschwindigkeit, das Datenformat sowie die Art der Ausgabetelegramme können per DIL-Schalter für beide Schnittstellen getrennt eingestellt werden. COM0 ist vom Ausgabetelegramm und von der Steckerbelegung her völlig kompatibel zu anderen Meinberg-Funkuhren mit serieller Ausgabe. Beide Schnittstellen können ein Zeittelegramm sekundlich, minütlich oder nur auf Anfrage durch ein ASCII '?' aussenden. Das Format der Telegramme ist im Abschnitt "Technische Daten" beschrieben.

Impulse

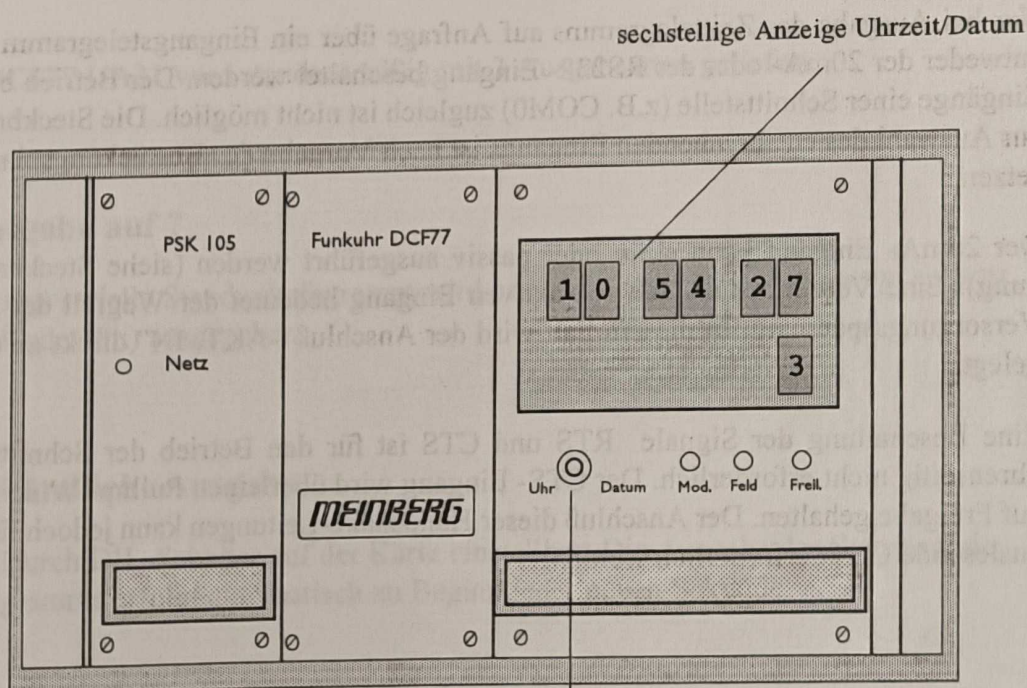
An der Steckerleiste wird je ein positiver und negativer Sekunden- und Minutenimpuls zur Verfügung gestellt. Diese Impulse haben je eine Länge von 100µs und werden mit TTL-Pegel angeboten.

Inbetriebnahme der Funkuhr

Nach dem Anlegen der Versorgungsspannung von 220V/50Hz und Anschluß der Antenne ist die Uhr betriebsbereit. Uhrzeit und Datum sind wahlweise auf dem achtstelligen Display ablesbar. Angezeigt wird die Zeitreferenz die mittels des DIL-Schalters für COM0 eingestellt wurde

Der Mindestabstand der Ferritantenne von der Platine sollte 30 cm betragen. Die Antenne läßt sich mit Hilfe der Feldstärke-Leuchtdiode optimal ausrichten. Bei störungsfreiem Empfang blinkt das Modulations-LED im Sekundentakt. An den sekundlichen Einschaltzeiten von 0,1 bzw 0,2 Sekunden ist eine zusätzliche Überprüfung des Empfangs möglich. Bei einem ungestörten DCF77-Signal synchronisiert die Uhr max. 3 Min. nach dem Einschalten. Dies ist durch Erlöschen der Freilauf-Leuchtdiode erkennbar. Senderstörungen werden durch das erneute Einschalten des Freilauf-LED's zum folgenden Minutenwechsel angezeigt. Die Uhr läuft in diesem Fall im Freilauf mit einer Genauigkeit von 10^{-5} weiter.

Die seriellen Schnittstellen sind direkt nach dem Einschalten funktionsbereit. Die Art der Datenübernahme, das Datenformat, die Baudrate sowie die Zeitreferenz sind über die DIL-Schalter einstellbar.



Schnittstellen

Die beiden seriellen Schnittstellen können wie folgt eingestellt und parametriert werden.

20mA-/RS232-Ausgang

Sämtliche Schnittstellentreiber einer Schnittstelle (z.B. COM0) erhalten dasselbe Ausgangstelegramm und können daher gleichzeitig benutzt werden. Beim RS232-Betrieb sind neben der 5V-Spannung keine weiteren Versorgungsspannungen erforderlich. Die $\pm 10V$ für den Betrieb der Schnittstelle werden auf der Platine erzeugt.

Wird die Uhr über die 20mA-Schnittstelle betrieben, kann auf eine Versorgungsspannung von -15V verzichtet werden, wenn entweder der passive Ausgang benutzt oder eine geringere Störsicherheit in Kauf genommen wird. Im zweiten Fall sind die negativen Ausgangsleitungen direkt an GND zu legen.

Eingänge

Nur bei Ausgabe des Zeitlegramms auf Anfrage über ein Eingangstelegramm muß entweder der 20mA- oder der RS232-Eingang beschaltet werden. Der Betrieb beider Eingänge einer Schnittstelle (z.B. COM0) zugleich ist nicht möglich. Die Steckbrücke zur Auswahl des entsprechenden Eingangs ist nach Vorgabe des Bestückungsplans zu setzen.

Der 20mA-Eingang kann aktiv oder passiv ausgeführt werden (siehe Steckerbelegung). Eine Vereinfachung für den aktiven Eingang bedeutet der Wegfall der -15V Versorgungsspannung. In diesem Fall wird der Anschluß"-AKT. IN" direkt an GND gelegt.

Eine Beschaltung der Signale RTS und CTS ist für den Betrieb der Schnittstelle uhrenseitig nicht erforderlich. Der CTS-Eingang wird über einen Pullup-Widerstand auf Freigabe gehalten. Der Anschluß dieser Handshake-Leitungen kann jedoch für das auslesende Gerät erforderlich werden.

Baudrate

Die Baudrate läßt sich bei COM0 von 600 bis 9600 bei 20 mA- und bis 19200 bei RS232-Betrieb durch einen DIL-Schalter festlegen. COM1 kann von 2400 -9600 bei 20mA- und bis 115200 bei RS232-Betrieb parametrieren werden. Neu eingestellte Parameter werden erst nach einem Reset übernommen. Die Belegung der DIL-Schalter ist auf Seite 13 ersichtlich.

Datenformat

Mittels eines DIL-Schalters kann das Datenformat jeder Schnittstelle zwischen 7E2 und 8N1 umgeschaltet werden (siehe DIL-Schalterbelegung, Seite 13). Nach dem Wechsel des Datenformates können die neuen Parameter erst nach einem Reset übernommen werden.

Zeitreferenz

Für jede Schnittstelle können unterschiedliche Zeitskalen (MEZ/MESZ, UTC, MEZ) eingestellt werden. Die Auswahl erfolgt über zwei DIL-Schalter. Die für COM0 eingestellte Zeitskala wird auch auf dem Display angezeigt.

Ausgabemodus

Die DCF77 UA31 wird standardmäßig mit 3 Ausgabearten geliefert.

1. Ausgabe auf ?

Das serielle Standardtelegramm wird ca. 2ms nach Eingabe eines "?" (ASCII-Code 3Fh) ausgegeben.

2. Sekündliche Ausgabe

Durch DIL-Schalter auf der Karte einstellbar. Die Ausgabe des Standardtelegramms erfolgt automatisch zu Beginn jeder neuen Sekunde.

3. Minütliche Ausgabe

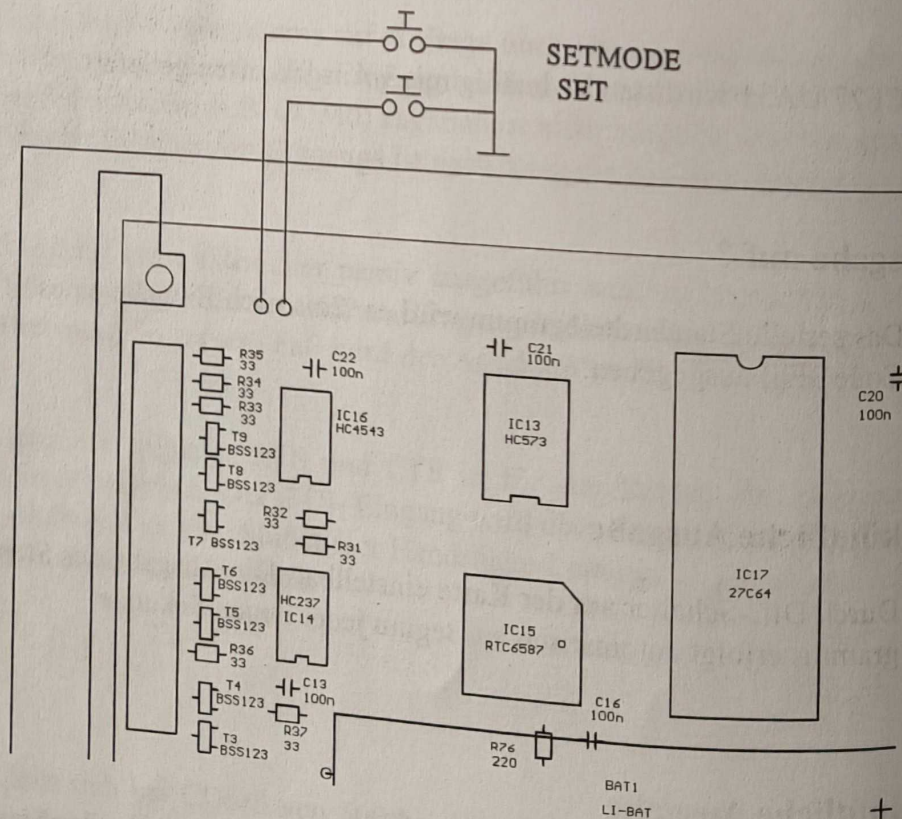
Durch DIL-Schalter auf der Karte einstellbar. Die Ausgabe des Standardtelegramms erfolgt automatisch zu Beginn jeder neuen Minute.

Manuelles Setzen der Uhr

Um die Uhr manuell zu setzen, müssen zwei Taster angeschlossen sein (Bild). Durch Drücken des Tasters "Setzen" wird die interne Uhr angehalten.

Die Betätigung des Tasters "Set" bewirkt das sekundliche Hochzählen der Sekunden-Einer. Wird der Taster für mindestens eine Sekunde wieder losgelassen und dann erneut betätigt, so zählt anschließend die nächsthöhere Stelle (Sekunden-Zehner) sekundlich hoch. Auf diese Weise können alle Stellen bis Stunden-Zehner gesetzt werden. Wenn der Taster "Setzen" losgelassen wird, startet die Uhr mit der eingestellten Zeit.

Wird vor dem Setzen die Anzeige auf "Datum" umgeschaltet, so kann auf die gleiche Weise das Datum eingestellt werden.



DIL-Schalterbelegung (DIL0 und DIL1)

DIL0 (1-3) Einstellung der Baudrate (600-19200 Baud)

DIL0 (4) Einstellung des Datenformates (7E2/8N1)

DIL0 (5-6) Einstellung des Telegrammausgabezyklus (sek, min, auf Anforderung)

DIL0 (7-8) Einstellung der Zeitreferenz (MEZ/MESZ, UTC, MEZ)

DIL0_1	DIL0_2	DIL0_3	DIL0_4	DIL0_5	DIL0_6	DIL0_7	DIL0_8	MODE
0	0	0	x	x	x	x	x	600 Baud
1	0	0	x	x	x	x	x	1200 Baud
0	1	0	x	x	x	x	x	2400 Baud
1	1	0	x	x	x	x	x	4800 Baud
0	0	1	x	x	x	x	x	9600 Baud
1	0	1	x	x	x	x	x	19200 Baud
x	x	x	0	x	x	x	x	7E2
x	x	x	1	x	x	x	x	8N1
x	x	x	x	1	0	x	x	sekündliche Ausg.
x	x	x	x	0	1	x	x	minütliche Ausg.
x	x	x	x	0	0	x	x	auf Anforderung
x	x	x	x	x	x	0	0	MEZ/MESZ
x	x	x	x	x	x	1	0	UTC
x	x	x	x	x	x	0	1	MEZ

0 entspricht off 1 entspricht on x entspricht don't care

DIL1 (1-3) Einstellung der Baudrate (2400-115200 Baud)

DIL1 (4) Einstellung des Datenformates (7E2/8N1)

DIL1 (5-6) Einstellung des Telegrammausgabezyklus (sek, min, auf Anforderung)

DIL1 (7-8) Einstellung der Zeitreferenz (MEZ/MESZ, UTC, MEZ)

DIL1_1	DIL1_2	DIL1_3	DIL1_4	DIL1_5	DIL1_6	DIL1_7	DIL1_8	MODE
0	0	0	x	x	x	x	x	2400 Baud
1	0	0	x	x	x	x	x	4800 Baud
0	1	0	x	x	x	x	x	9600 Baud
1	1	0	x	x	x	x	x	19200 Baud
0	0	1	x	x	x	x	x	38400 Baud
1	0	1	x	x	x	x	x	57600 Baud
1	1	1	x	x	x	x	x	115200 Baud
x	x	x	0	x	x	x	x	7E2
x	x	x	1	x	x	x	x	8N1
x	x	x	x	1	0	x	x	sekündliche Ausg.
x	x	x	x	0	1	x	x	minütliche Ausg.
x	x	x	x	0	0	x	x	auf Anforderung
x	x	x	x	x	x	0	0	MEZ/MESZ
x	x	x	x	x	x	1	0	UTC
x	x	x	x	x	x	0	1	MEZ

0 entspricht off 1 entspricht on x entspricht don't care

Technische Daten

EMPFÄNGER:	schmalbandiger Synchronempfänger mit Verstärkungsregelung Bandbreite ca. 50 Hz Empfang über externe Ferritantenne
FELDESTÄRKE:	durch LED angezeigt
ANZEIGE:	achtstellige 7-Segment-Anzeige durch DIL-Schalter von Uhrzeit auf Datum umschaltbar
EMPFANGS- KONTROLLE:	mehrfache softwaremäßige Überprüfung des eingelesenen Sendertelegramms; zusätzliche Plausibilitätskontrolle über zwei vollständige Zeitlegramme
FREILAUF:	bei Empfangsstörung automatische Umschaltung auf Betrieb als freilaufende Quarzuhr; Genauigkeit der Quarzzeitbasis 10^{-5}
PUFFERUNG:	Fällt die Betriebsspannung der Funkuhr aus, läuft eine interne Hardwareuhr für min. 150 Stunden (max. 300 Stunden) auf Quarzbasis weiter(Pufferung mittels Gold Cap). Bei Pufferung durch Lithiumbatterie min 10 Jahre
BETRIEBS- SICHERHEIT:	Mikroprozessor-Überwachungsbaustein gewährleistet ein siche- res Unterspannungs-Reset sowie Umschaltung von/auf Puffe- rung durch Gold Cap / Lithiumbatterie-Watchdog- Schaltung.
SETZMÖGLICH- KEIT:	Die Uhr ist für den Setzbetrieb ausgelegt. Mit Hilfe von zwei Tastern (Option) können Uhrzeit und Datum gesetzt werden.
AUSGÄNGE:	Sekunden- und Minutenimpuls, positive und negative Impulse der Länge 100µs
SCHNITT- STELLEN:	2 unabhängige Schnittstellen (COM0 und COM1) Jede der zwei Schnittstellen kann für sich parametrisiert werden. Einstellbar ist: die Baudrate, das Datenformat, der Telegramm- ausgabezyklus sowie die Zeitreferenz.
COM0:	2x aktiver und 2x passiver 20mA- Ausgang; 1x 20mA- Eingang von aktiv auf passiv umschaltbar für Datenanfragen oder kun- denspezifische Eingangstelegramme 1x RS232- Ausgang, 1x RS232- Eingang; RTS- und CTS- Handshake-Signale

COM1: 1x aktiver und 1x passiver 20mA- Ausgang; 1x 20mA- Eingang
von aktiv auf passiv umschaltbar für Datenanfragen oder kundenspezifische Eingangstelegramme
1x RS232- Ausgang, 1x RS232- Eingang; RTS- und CTS-
Handshake-Signale

BAUDRATE

COM0: einstellbar 600 bis 19200 Baud
COM1: einstellbar 2400 bis 115200 Baud

DATENFORMAT: durch DIL-Schalter wählbar
1 Startbit / 7 Datenbits / 1 gerades Paritybit / 2 Stopbits
1 Startbit / 8 Datenbits / kein Paritybit / 1 Stopbit

AUSGABE-

ZYKLUS: sekundlich, minütlich, auf Anforderung (``?)

ZEIT-

REFERENZ: MESZ/MEZ, MEZ, UTC

AUSGABE-

TELEGRAMM: COM0 und COM1
32 ASCII-Zeichen:

<STX>D:15.07.90;T:5;U:14.15.41;#*S!<ETX>

<STX>: ASCII-Code 02h
<ETX>: ASCII-Code 03h
keine Synchronisation seit letztem Reset
* Freilauf auf Quarzbasis
S Sommerzeit
! Ankündigung einer Zeitumschaltung,
jeweils eine Stunde vor Umschaltung auf
Sommer- oder Winterzeit

Falls eine der Bedingungen für die vier Statuszeichen # * S !
nicht zutrifft, wird anstelle des entsprechenden Zeichens ein
ASCII-Leerzeichen (20h) gesendet.

ANSCHLÜSSE: 64-polige VG-Leiste DIN 41612
Subminiatur Koax HF- Steckverbindung (SMB)

ANTENNE: aktive Ferritantenne im Kunststoffgehäuse mit beliebig zu
verlängernder Zuleitung

STROMVER-
SORGUNG:

+5V, ca. 180mA
-15V nur bei Betrieb der aktiven Aus- und Eingänge
+10V/-10V für RS 232-Ausgänge werden auf der Platine erzeugt.

KARTEN-
FORMAT:

Europakarte 100mm x 160mm; 1,5mm Epoxy

GEHÄUSE:

Schroff Propac Tischgehäuse

BETRIEBS-
TEMPERATUR:

0 ... 70°C

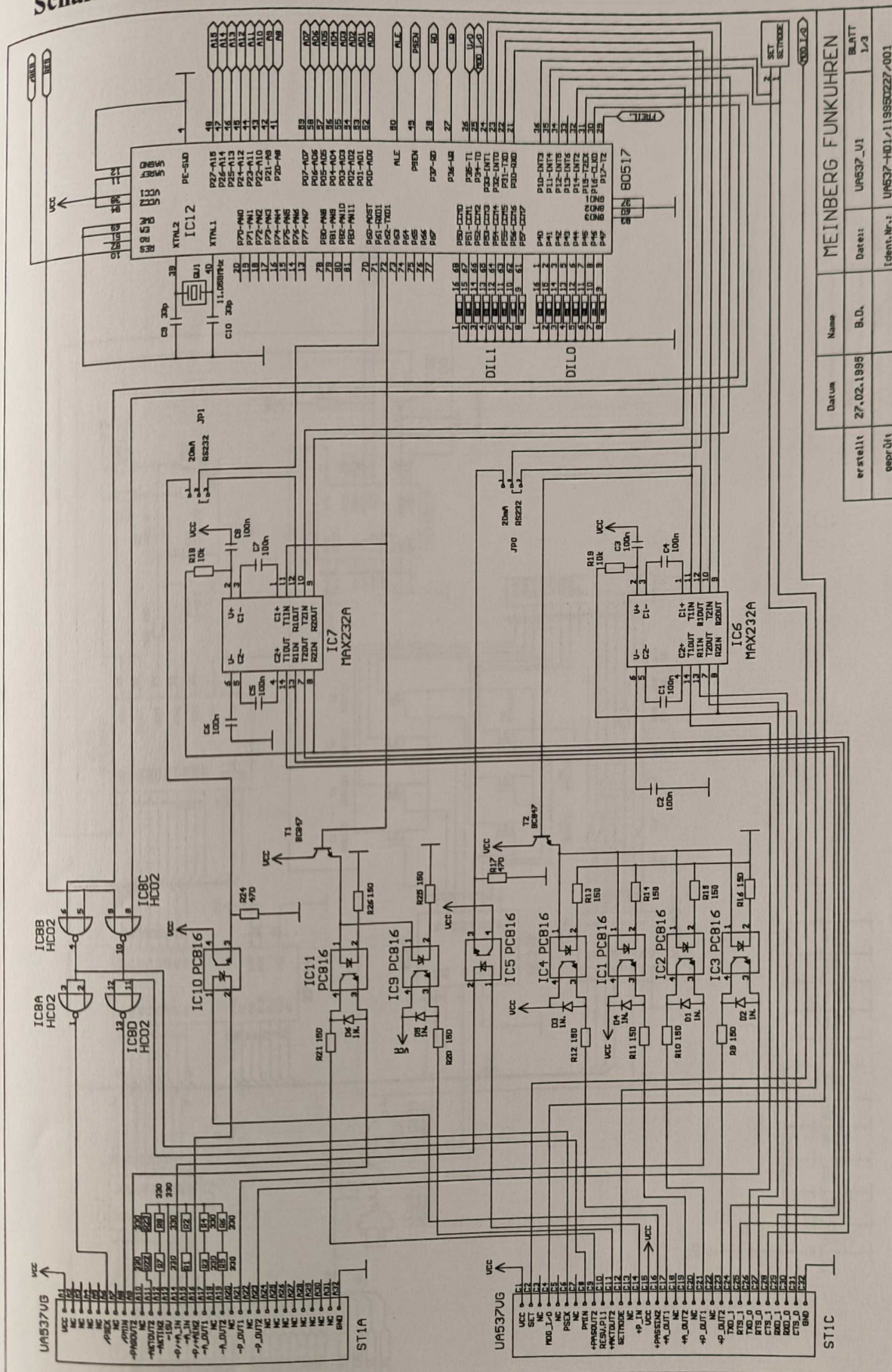
LUFT-

FEUCHTIGKEIT: max. 85 %

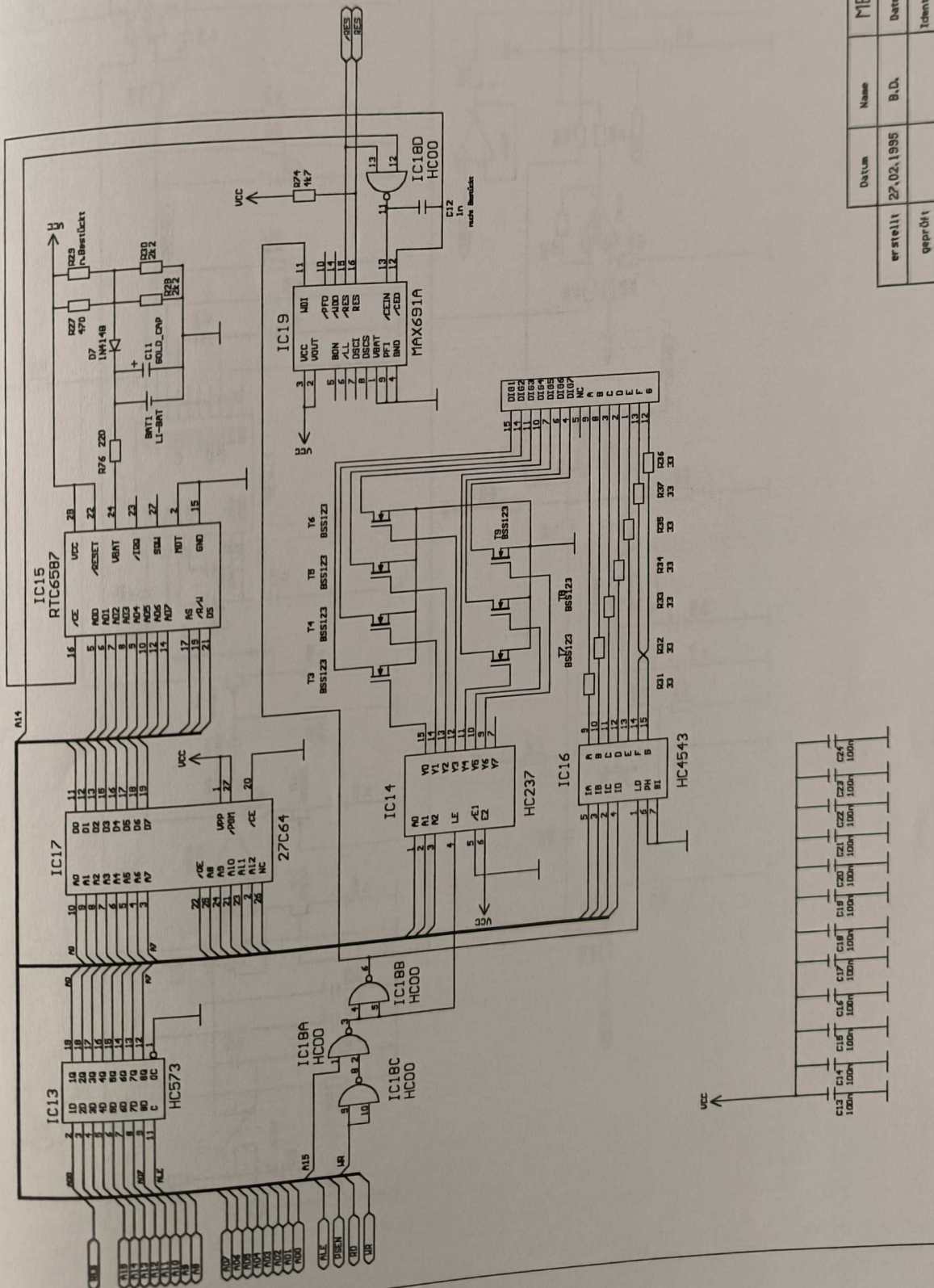
SONDERAUS-
FÜHRUNG:

Hardware- und Software- Änderungen nach Ihren Spezifikationen

Schaltbild μ P und Schnittstelle

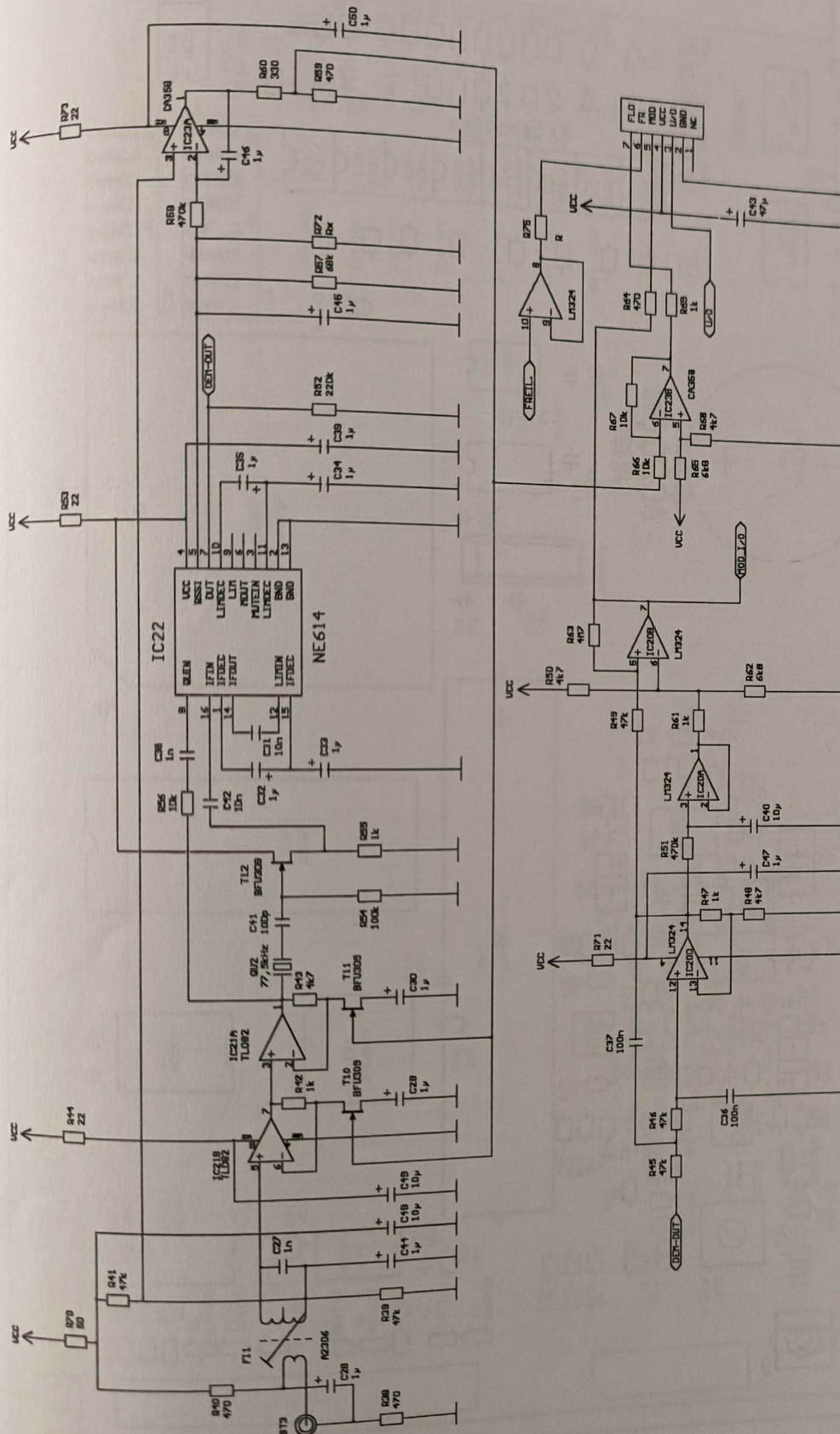


Schaltbild Bus und Displayansteuerung



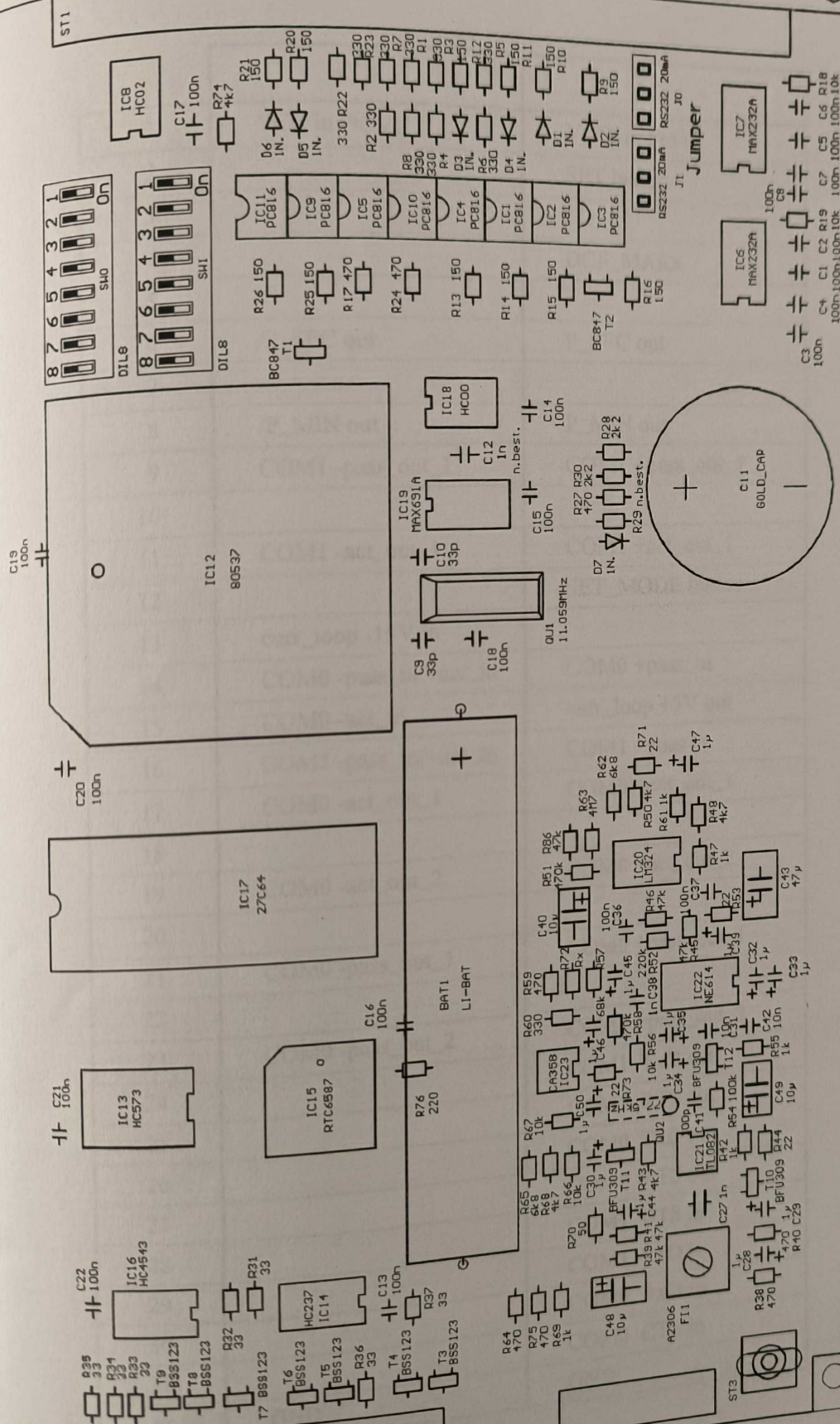
	Datum	Name	MEINBERG FUNKHUEN		
erstellt	27.02.1995	B.D.	Datetz	UM532_U1	BLATT 2-3
geprüft			Ident.Nr.:1	UM532-H01/11959522-001	

Schaltbild Empfänger



Datum	Name	MEINBERG FUNKUHREN
erstellt 27.02.1995	B.D.	UPE537_U1
geprüft		UPE537-H01/119550227-001
		Blatt 3-3

Bestückungsplan



MEINBERG FUNKUHREN		Bestückungsplan			
	erstellt	Datum	Name	Datei:	Ident.Nr.:
		28.02.1995	B.O.	UA537_V1	

Steckerbelegung

	a	c
1	VCC in (+5V)	VCC in (+5V)
2		SET button
3		
4		DCF_MARK
5		
6	/P_SEC out	P_SEC out
7		
8	/P_MIN out	P_MIN out
9	COM1 -pass_out_1	COM1 +pass_out_1
10		
11	COM1 -act_out_1	COM1 +act_out_1
12		SET_MODE button
13	curr_loop -15V in	
14	COM0 -pass_in/+act_in	COM0 +pass_in
15	COM0 -act_in	curr_loop +5V out
16	COM1 -pass_in/+act_in	COM1 +pass in
17	COM0 -act_out_1	COM0 +act_out_1
18		
19	COM0 -act_out_2	COM0 +act_out_2
20		
21	COM0 -pass_out_1	COM0 +pass_out_1
22		
23	COM0 -pass_out_2	COM0 +pass_out_2
24		COM1 TxD out
25		COM1 RTS out
26		COM0 TxD out
27		COM0 RTS out
28		COM1 CTS in
29		COM1 RxD in
30		COM0 RxD in
31		COM0 CTS in
32	GND	GND

z

d

4

6

8

GND

+5V

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

220V

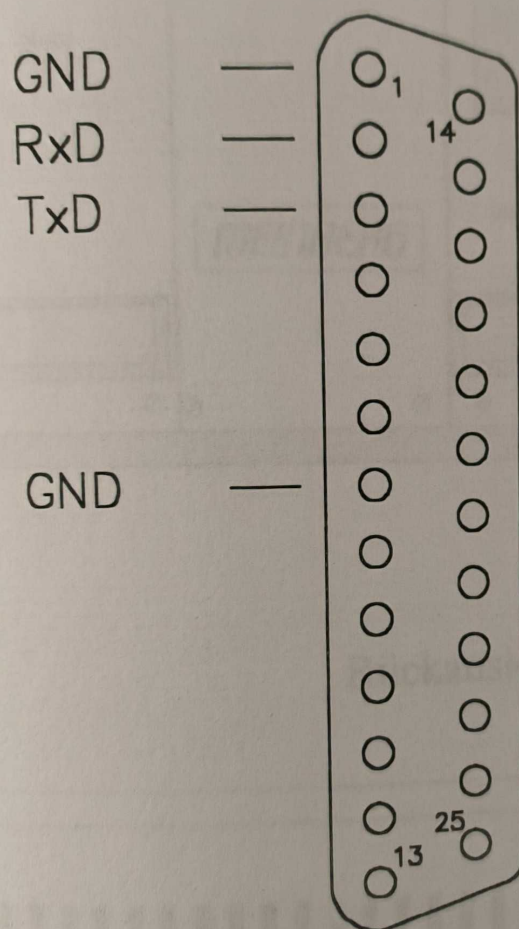
30

220V

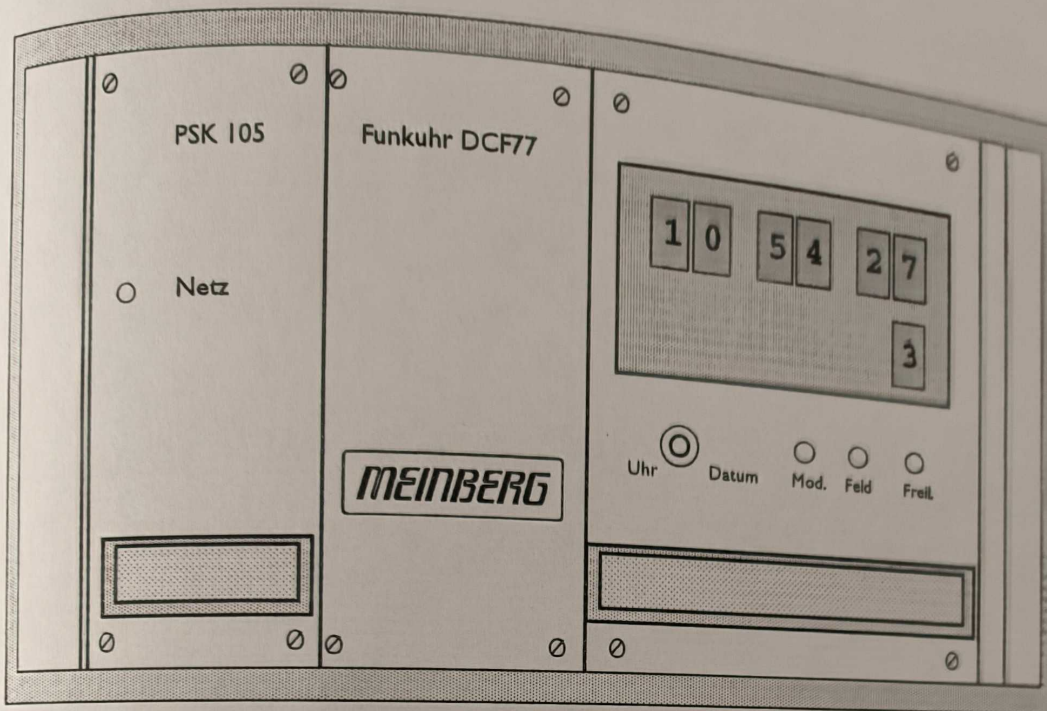
32

ERDE

RS232-Anschluss



Frontansicht



Rückansicht

